# ALEJANDRO SERRANO RUIBAL

Ingeniería del Software (UCM) · Empresa y Tecnología (UDIMA)

Madrid · +34 637 626 629 · alexserranoruibal@gmail.com
**Portfolio:** alex-portfolio-eight-pi.vercel.app
github.com/alexSerranoR · linkedin.com/in/alejandro-serrano-ruibal-505a7a384



## PERFIL

Estudiante de Ingeniería del Software con formación en empresa, motivado por crear tecnología que resuelva problemas reales de personas y organizaciones. Me hago responsable de mi trabajo y lo llevo hasta que da resultados. Trabajo bien en equipo: escucho, me coordino con los demás y me aseguro de que mi parte encaje con la suya. Parto del problema real y de las personas que van a usar el producto, no de la tecnología. Me comunico con claridad con perfiles técnicos y no técnicos, me adapto rápido a herramientas y entornos nuevos, y mantengo la calma y la organización bajo presión. Acostumbrado a entornos internacionales, en español y en inglés.

## PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

- **Proyecto ganador** — Escuela de la Energía, Fundación EDP y Ashoka (AlGas)
- **Premio al Mejor Pitch y 2.º puesto general** — Hackathon Iberoamérica 2030, Club Hispanidad Futura (Embarca)
- **Beca** — HackMeridian Lisboa 2026, hackathon del ecosistema Stellar (Phonendo)
- **Honor Roll Certificate** — Academica International Studies, diploma dual de EE. UU.

## PROYECTOS DESTACADOS

**Phonendo** · *Datos de salud privados, pagos verificables en Stellar* — Líder del proyecto · HackMeridian Lisboa

- Lideré el proyecto de la idea a la demo funcional en un fin de semana: un sensor demuestra que un paciente completó su sesión de rehabilitación cardiaca sin revelar sus datos de salud, y un contrato inteligente verifica la prueba y le paga en USDC.
- Diseñé el circuito de conocimiento cero Groth16 (Circom, ~2K restricciones, BLS12-381, compromiso Poseidon) y el contrato Soroban en Rust que verifica las pruebas on-chain y bloquea cobros dobles. Primer cobro ZK on-chain en la testnet de Stellar.

**AlGas** · *Electricidad local a partir del sargazo* — Codirector · Fundación EDP y Ashoka

- Codirijo un proyecto que convierte el sargazo que invade las playas del Caribe en electricidad para las propias comunidades costeras, con pequeñas unidades de gasificación en la costa, empezando por Guayacanes y Juan Dolio (República Dominicana).
- Construí el análisis del problema, el diseño de la solución con cada cifra respaldada por fuentes oficiales y la marca. Seleccionado y financiado por Fundación EDP y Ashoka para iniciar su fase de validación.

**Mapping Blockchain Ecosystem** · *Trabajo de fin de grado* — Python · Pandas · NetworkX

- Desarrollo pipelines reproducibles y modelos de grafos sobre datos de gobernanza de más de 85.000 DAO, 370.000 propuestas y millones de votos, definiendo relaciones medibles entre organizaciones y validándolas antes de sacar conclusiones.

**La Abuelita** · *Sistema de negociación multiagente* — Claude Hackathon Madrid · 48 h

- Sistema multiagente en Python en el que agentes autónomos compradores y vendedores negocian, analizan la actividad del mercado y comparten lo que aprenden, ajustando cada decisión a los datos de mercado y a negociaciones anteriores. La clave: lo que limitaba a los agentes era la información, no la velocidad. Equipo de tres.

**Embarca** · *Retos reales de empresas para el talento joven* — Hackathon Iberoamérica 2030

- Desarrollé la parte en la que una empresa describe lo que necesita con sus palabras y la IA (Claude API) lo convierte en un reto listo para publicar, con enunciado, entregable, plazo y rúbrica (Next.js, TypeScript, Supabase), y el plan piloto de 90 días del pitch.

**Quadratic Voting DAO** · *Gobernanza on-chain* — Solidity · ERC-20

- Voto cuadrático implementado con contratos inteligentes en Solidity y tokens ERC-20, del diseño a la versión completa.

## FORMACIÓN

**Grado en Ingeniería del Software** — Universidad Complutense de Madrid — sep. 2023 – jul. 2027 (previsto)
La mayoría de asignaturas en inglés: algoritmos y estructuras de datos, bases de datos, arquitectura del software, blockchain.

**Grado en Empresa y Tecnología** — UDIMA — sep. 2024 – actualidad
Cursado en paralelo con Ingeniería del Software.

**Bachillerato Tecnológico** — CEU Claudio Coello, Madrid — sep. 2021 – jun. 2023

**Diploma Dual de Bachillerato de EE. UU.** — Academica International Studies — sep. 2019 – jul. 2022
Íntegramente en inglés, en paralelo con el sistema español.

## EXPERIENCIA

**Profesor de robótica y programación** — Camp Tecnológico, Madrid — sep. 2022 – jun. 2023
Clases de robótica y programación a alumnos de primaria y secundaria, en español y en inglés.

## COMPETENCIAS TÉCNICAS

**Programación:** C++, Java, Python, Rust, C, TypeScript / JavaScript, SQL, Solidity
**Blockchain y ZK:** Stellar, Soroban, Circom, snarkjs, Ethereum, ERC-20, contratos inteligentes
**Web e IA:** Next.js, React, Tailwind CSS, Supabase, Claude API, sistemas multiagente con LLM
**Datos y cloud:** Pandas, NetworkX, Jupyter, MongoDB, Docker, AWS (ECR, ECS), Git / GitHub, Scrum
**Idiomas:** Español (nativo) · Inglés (C1, siete años de formación en inglés)